

Geographie - Zusammenfassung Kap 1

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Entstehung unseres Sonnensystems und der Erde, wie sie durch die Nebular-Hypothese erklärt wird, verstehen.
- den inneren Aufbau des Erdkörpers, den Schalenbau der Erde, erklären. Ausserdem erfahren Sie, woher die Wissenschaft die Informationen über den Aufbau der Erde erhalten hat.
- die Hypothese der Plattentektonik nachvollziehen. Die Plattentektonik ist ein Meilenstein in der Geschichte der Erdwissenschaften, da sich mit ihr alle wichtigen geologischen Phänomene erklären lassen.

Schlüsselbegriffe

Asthenosphäre, divergente Plattengrenze, endogene Kräfte, Erdkern, Erdkruste, Erdmantel, Grabenbruch, Isostasie, konvergente Plattengrenze, Lithosphäre, Mantelkonvektion, mittelozeanischer Rücken, Nebular-Hypothese, Plattentektonik, Spreading-Zone, Subduktionszone, Transformstörung

- die Entstehung unseres Sonnensystems und der Erde, wie sie durch die Nebular-Hypothese erklärt wird, verstehen.

Vor ≈ 4.6 Mia Jahren begann eine Materiewolke aus Gasen dichter zu werden. Die drehende Scheibe wurde im Inneren so heiss, dass die Sonne entstand. Nahe an der Sonne entstanden 4 Terrastische Planeten, weiter entfernt 4 Planeten aus Gasen.

An Grenze zwischen inneren & äusseren Planeten gibt es einen Asteroidengürtel. $\rightarrow$ Zwergplanete

Durch Gravitationskräfte in der flüssigen Erde entstanden Schalen-schichten.

- den inneren Aufbau des Erdkörpers, den Schalenbau der Erde, erklären. Ausserdem erfahren Sie, woher die Wissenschaft die Informationen über den Aufbau der Erde erhalten hat.

Durch Kollisionen mit anderen Körpern entstand Energie. Innerhalb der Erde zum Teil flüssig $\rightarrow$ Separation.

Erdkruste: - Zwei Typen:

Kontinentale-Kruste

- Aufsgund der Kontinente und Shelfmeere

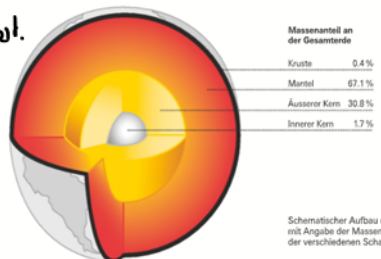
- 35 - 70 km mächtig

Ozeanische-Kruste

- Aufsgund Weltmeere

- 5 - 10 km mächtig & schwerer als kontinentale Kruste

[Abb. 1-1] Schalenbau der Erde



Schematischer Aufbau der Erde mit Angabe der Massenanteile der verschiedenen Schalen.

- Schicht zwischen Erdkruste & Erdmantel nennt man Moho

Erdmantel: - Von Kruste bis 2700 km Unterteilt

- Unterteilt in oberen & unteren Erdmantel.

↳ Oberer Teil = Mantellithosphäre → Fest

↳ Zweitoberer Teil = Asthenosphäre → Zähpastisch (wegen Temp und Druck)

- Beschaffenheit der Asthenosphäre ist entscheidend für Plattentektonik.

- Erdkruste + Mantellithosphäre bilden festen Teil der Erde → Lithosphäre

Erdkern:

- Flüssiger innerer Erdkern

↳ bis in 5100 km Tiefe

- Fester innerer Erdkern

↳ bis 6370 km Tiefe

Bestehen zu Großteil aus Metallen (Fe, Ni)

Auch Teile aus leichteren Stoffen (O, S)

Informationsgewinnung: - Bohrungen nicht möglich.

- Erdbeben geben Aufschluss über inneren Aufbau

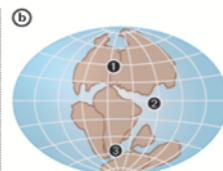
- die Hypothese der Plattentektonik nachvollziehen. Die Plattentektonik ist ein Meilenstein in der Geschichte der Erdwissenschaften, da sich mit ihr alle wichtigen geologischen Phänomene erklären lassen.

Plattentektonik erklärt: - Parallelität der Küstenlinien
- Identische geologische Strukturen
- Identische Flora & Fauna
- Gemessene Verschiebungen

Graphik der Verschiebung
über Zeit:



1 Pangäa



1 Laurasia
2 Tethys
3 Gondwana



1 Nordamerika
2 Südamerika
3 Eurasien
4 Afrika
5 Antarktika
6 Australien

- Bewegungstempo
v 5 cm/Jahr

Grafik 13 wichtigsten
Platten:

Grund der Verschiebungen:

- ↳ Strömung in Flüssigkeiten durch Wärmeunterschiede
- ↳ Fjoden im Erdmantel statt

- Eine Strömung

- ↳ wo Material aufgetragen werden Platten auseinander gedrückt

- ↳ wo Material absteigt werden P zusammen gezogen

- Dichte der Platten

- ↳ Ozeanische Platten sinken wegen ihrer Dichte zurück.

Zonen: Spreading zone

- ↳ Platten bewegen sich auseinander

- ↳ aufsteigende Konvektionsströmung

- ↳ Neue Lithosphäre wird gebildet → Konstruktive Plattenränder

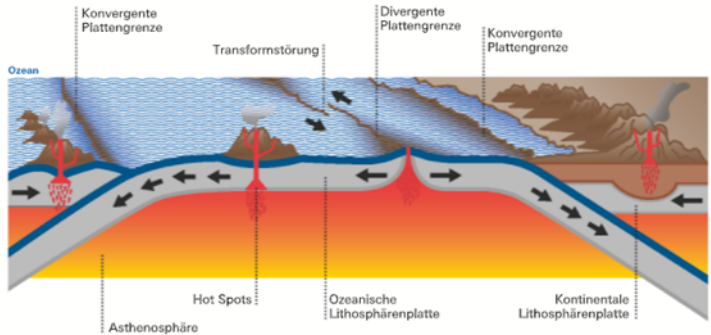
- ↳ Auch Divergente Plattengrenze

Subduktionszone

- ↳ Schwere Ozeanische Lithosphärenplatte wird unter kontinentale Platte geschoben → schmilzt
- ↳ Absteigende Konvektionsströmung
- ↳ Destruktion Plattenrand
- ↳ Auch konvergente Plattengrenze.

[Abb. 1-9] Arten von Plattengrenzen

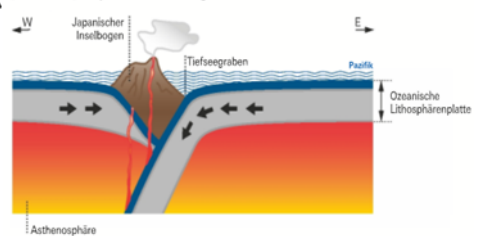
Grafik Plattengrenzen



Kollision zweier Ozeanischer Platten

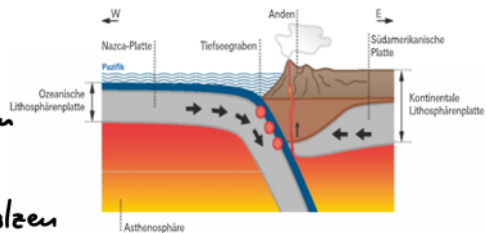
- ↳ Eine Platte taucht ab → Tiefseegraben
- ↳ Andere Platte wird gestaucht & gewölbt
- ↳ Insel entsteht

[Abb. 1-10] Japanischer Inselbogen



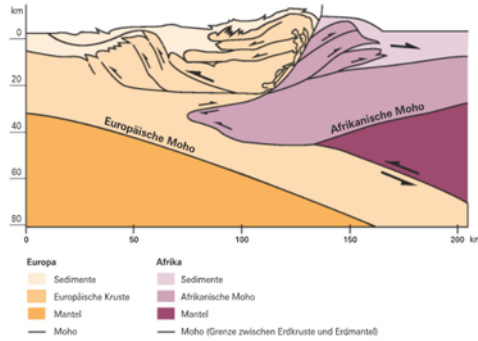
Kollision Ozeanisch & Kontinentale Platte

- ↳ Ozeanische Platte taucht immer ab
- ↳ Tiefseegraben und Faltengebirge entsteht
- ↳ Ruckartige Bewegungen sorgen für Erdbeben und Vulkanausbrüche.
- ↳ Abtauchende Platte wird langsam geschmolzen



Kollision zweier Kontinentaler Platten

- Keine Platte wird in Lithosphäre gedrückt
↳ Weil zu leicht
- Platten verzahnen sich ineinander
- Deckgebirge entsteht



Divergente Plattenbewegung

Kontinentale Platte

- Platte wird aufgewölbt und langsam zerspringen
- Magma strömt auf → Vulkanismus
- z.B. Great Rift Valley → Afrika

Ozeanische Platte

- Über Zeit wächst Meer zu Ozean
- Ozeanische Rücken sagt aus Tiefsee auf
- Aufsteigendes Magma wölbt sich auf
- Strömt viel Magma auf einmal auf entstehen Inseln

Transformstörung

- Platten ziehen aneinander vorbei
- Platten schrumpfen & wachsen nicht
- Erdbeben können entstehen.

Isostasie

- Vertikale Bewegung der Platten
- Wo Kruste hoch ist drückt sie auch weit in Lithosphäre ein
- Durch z.B. Gletscherbildung und Schmelzen können Platten sinken und auskeilen.